PROGRAMA DE ESTUDIO

Aproximaciones de Precisión ILS / Localizador (Nivel: Avanzado)

Nivel: Avanzado

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 6 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Limitaciones del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Componentes del ILS, frecuencias y briefing de aproximación . . . 10

T02. Seguimiento de Glideslope (GS) en Vuelo Manual . . . 12

T03. Aproximaciones acopladas con Piloto Automático (Modo APPR) . . . 13

T04. Aproximaciones solo Localizador (LOC) y Back Course . . . 15

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 18

P01 - Componentes del ILS, frecuencias y briefing de aproximación . . . 18

P02 - Seguimiento de Glideslope (GS) en vuelo manual . . . 22

P03 - Aproximaciones acopladas con Piloto Automático (modo APPR) . . . 26
P04 - Aproximaciones solo Localizador (LOC) y Back Course . . . 30

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 33
Evaluación diagnóstica . . . 33
Lista de cotejo por práctica . . . 33
Rúbrica de teoría . . . 33
Rúbrica de prácticas . . . 34
Rúbrica de CRM . . . 34
Evaluación de conocimientos . . . 34
Registro de errores . . . 34
Criterios de retroalimentación . . . 34
Formato de debriefing . . . 35

BANCO DE PREGUNTAS . . . 36

BIBLIOGRAFÍA . . . 53

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Aproximaciones de Precisión ILS / Localizador (Nivel: Avanzado).
- Código: EEA-IFR-06.
- Nivel: Avanzado.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso desarrolla competencias avanzadas de interpretación, preparación, ejecución y monitorización de aproximaciones ILS y Localizador en simulador, tanto manuales como acopladas cuando el equipo lo permita, incluyendo la corrección de desviaciones LOC/GS, la gestión de mínimos publicados, la evaluación de criterios de continuación y la transición a una aproximación frustrada cuando corresponda.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no autoriza operaciones reales ni sustituye entrenamiento aprobado, habilitaciones o procedimientos operacionales vigentes.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Formación previa en vuelo por instrumentos, navegación y procedimientos de llegada (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-05, o conocimientos equivalentes).
- Nociones de interpretación de cartas de aproximación del PIA (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Desarrollar competencias avanzadas de interpretación, preparación, ejecución y monitorización de aproximaciones ILS y Localizador en simulador, incluyendo la corrección de desviaciones LOC/GS, la gestión de mínimos publicados, la evaluación de criterios de continuación y la transición a una aproximación frustrada cuando corresponda.

Objetivos específicos medibles

- Interpretar una carta de aproximación ILS, identificando frecuencia, curso, mínimos y criterios de frustrada.
- Ejecutar el seguimiento manual del localizador y la senda de planeo con correcciones suaves y progresivas.

- Armar, capturar y supervisar un modo APPR acoplado (cuando esté disponible), confirmando los annunciators.
- Ejecutar una aproximación solo LOC, interpretando la guía lateral y los mínimos aplicables.
- Decidir continuar o frustrar conforme a los criterios del escenario, aplicando la terminología DA/DH y MDA correctamente.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de ILS/LOC, indicador LOC/GS y mínimos.
- Competencia procedimental: ejecución manual y acoplada de la aproximación.
- Competencia analítica: evaluación de estabilidad, criterios de continuación y frustrada.
- Competencia actitudinal: supervisión de automatización, CRM y coordinación PF/PM.

Resultados de aprendizaje medibles

- Interpreta la carta de aproximación y sus mínimos.
- Sigue el localizador y la senda de planeo con control de energía.
- Supervisa el modo APPR confirmando capturas y annunciators.
- Ejecuta una aproximación LOC y reconoce el reverse sensing cuando corresponde.
- Decide continuar o frustrar conforme a los criterios aplicables.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la maniobra explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350, con piloto automático.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA.
- Diagramas de componentes ILS, indicador LOC/GS, flujo de aproximación y Back Course.

Limitaciones del simulador

El simulador puede no implementar todos los receptores, indicadores LOC/GS, modos del piloto automático ni procedimientos de frustrada.

- No asumir que el GTN 750 es por sí solo la fuente de todas las funciones ILS.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- No presentar una limitación virtual como característica de la aeronave real.
- No inventar frecuencias, cursos, mínimos, tolerancias ni parámetros de aeronave.
- Detener la práctica ante cualquier anomalía técnica o duda del alumno.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Las aproximaciones de precisión ILS y las de solo localizador son maniobras críticas del vuelo IFR que exigen interpretación precisa de las indicaciones, control de la trayectoria y de la energía, y una correcta toma de decisión en los mínimos. Este curso avanzado entrena estas competencias en el simulador AATD, tanto en vuelo manual como acoplado, dentro de los límites de un entorno de formación en tierra.

Perfil de ingreso

Alumno con formación previa en vuelo por instrumentos y navegación. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de interpretar, preparar, ejecutar y monitorizar aproximaciones ILS y Localizador, tanto manuales como acopladas cuando el equipo lo permita, gestionar los mínimos publicados, evaluar los criterios de continuación y ejecutar una aproximación frustrada cuando corresponda, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.

- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

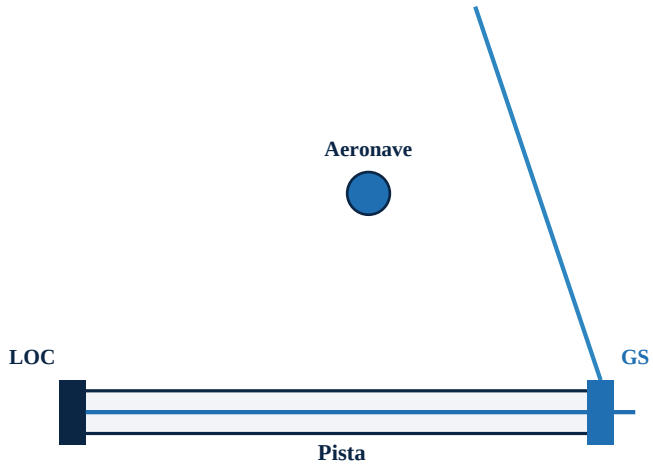
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Componentes del ILS, frecuencias y briefing de aproximación	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Seguimiento de Glideslope (GS) en Vuelo Manual	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T03	Aproximaciones acopladas con Piloto Automático (Modo APPR)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	Aproximaciones solo Localizador (LOC) y Back Course	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Componentes del ILS, frecuencias y briefing de aproximación

El ILS (Instrument Landing System) proporciona guía lateral (localizador) y vertical (senda de planeo) para la aproximación de precisión. Su correcta interpretación exige conocer sus componentes, la sintonización e identificación de la instalación y la preparación del briefing.

Figura 1. Componentes del ILS (esquema didáctico).

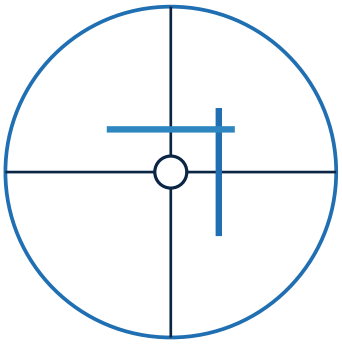


Localizador (LOC): guía lateral.
Senda de planeo (GS): guía vertical.
Ambas se combinan en el indicador.

Esquema didáctico de componentes del ILS, no apto para navegación.

Figura 2. Indicador LOC/GS.

Indicador LOC / GS



Aguja vertical: desviación lateral (LOC).
Aguja horizontal: desviación vertical (GS).
Centro = sobre el curso y la senda.

Esquema didáctico del indicador LOC/GS.

1.1 Principios y finalidad del sistema ILS

El ILS guía a la aeronave hacia la pista proporcionando una referencia lateral y vertical continua. Su finalidad es permitir una aproximación de precisión hasta los mínimos publicados.

1.2 Localizador (LOC) y senda de planeo (GS)

El localizador (LOC) proporciona guía lateral respecto al eje de pista; la senda de planeo (GS) proporciona guía vertical en un ángulo de descenso publicado.

Ambas señales se combinan en el indicador LOC/GS de la cabina.

1.3 Marcadores u otros medios de identificación

Los marcadores u otros medios de identificación (por ejemplo, DME) sirven para identificar puntos a lo largo de la aproximación, cuando son pertinentes y están disponibles.

Su disponibilidad depende de la instalación y de la configuración del simulador.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué medios de identificación del ILS (marcadores, DME u otros) están implementados.

1.4 Identificación de la instalación, frecuencia y curso

Se identifica la instalación por su identificador, su frecuencia publicada y el curso de aproximación. Estos datos se extraen de la carta oficial vigente.

No se inventan frecuencias, cursos ni identificadores; se documenta la fuente.

1.5 Interpretación de la carta de aproximación instrumental

La carta de aproximación presenta el procedimiento, los mínimos, las altitudes y los puntos de referencia. Debe leerse conforme a la simbología oficial.

1.6 Procedimiento ILS, LOC y otros mínimos

Una misma carta puede incluir líneas de mínimos para ILS y para LOC, con valores distintos. Se distingue el procedimiento que se está volando para leer los mínimos correctos.

1.7 Altitudes, DA/DH, MDA y visibilidad/RVR

La carta publica las altitudes, la DA/DH (altura de decisión) para precisión, la MDA (altitud mínima de descenso) cuando corresponde, y los requisitos de visibilidad/RVR.

DA/DH y MDA no son intercambiables: cada una corresponde al procedimiento aplicable.

1.8 Preparación del briefing de aproximación

El briefing incluye el procedimiento, la pista, los mínimos, la configuración, las amenazas, los criterios de frustrada y las responsabilidades PF/PM.

Un briefing completo comparte el modelo mental de la aproximación.

1.9 Fallas, señales inválidas y discrepancias

Se identifican fallas del sistema, señales inválidas y discrepancias entre carta, receptor e indicaciones.

Una señal inválida o una discrepancia obliga a no confiar en la indicación.

1.10 Verificación cruzada de sintonización, identificación y fuente

Se realiza verificación cruzada de la sintonización, la identificación y la fuente de navegación antes de confiar en la indicación.

La verificación cruzada evita errores de frecuencia o de fuente.

T02. Seguimiento de Glideslope (GS) en Vuelo Manual

El seguimiento manual de la senda de planeo exige interpretar el indicador LOC/GS, controlar la energía y aplicar correcciones suaves y progresivas para mantener una aproximación estabilizada.

2.1 Interpretación del indicador LOC/GS

El indicador muestra una aguja vertical (LOC) y una horizontal (GS). La desviación de cada aguja indica el sentido y la magnitud de la desviación respecto al curso y a la senda.

2.2 Desviación lateral frente a vertical

La desviación lateral (LOC) se corrige con rumbo; la vertical (GS) se corrige con actitud y potencia. No deben confundirse las dos correcciones.

2.3 Captura y seguimiento de la senda de planeo

La captura de la senda se realiza conforme a la carta y al procedimiento aplicables. El seguimiento mantiene la aeronave sobre la senda con correcciones continuas.

2.4 Potencia, velocidad, configuración, actitud y razón de descenso

La razón de descenso y la velocidad resultan de la combinación de potencia, actitud y configuración. Un cambio en uno de estos factores afecta a la senda.

Los valores de velocidad y razón de descenso del ejercicio se etiquetan como datos didácticos si no proceden de una publicación.

2.5 Control de energía y estabilidad

El control de energía mantiene la velocidad y la trayectoria estables, evitando variaciones bruscas que desestabilicen la aproximación.

2.6 Correcciones suaves y progresivas

Las correcciones se aplican de forma suave y progresiva, evitando perseguir la aguja (chasing) y las oscilaciones.

2.7 Influencia del viento y condiciones de escenario

El viento y las condiciones del escenario modifican la trayectoria y exigen ajustes de rumbo y de razón de descenso.

2.8 Configuración de aterrizaje y coordinación PF/PM

La configuración de aterrizaje se realiza conforme al procedimiento y al escenario. El PM verifica y anuncia la configuración y las desviaciones.

2.9 Criterios de aproximación estabilizada

Los criterios de aproximación estabilizada se definen conforme a la fuente y a los procedimientos didácticos del curso. No se convierten en tolerancias oficiales si no lo son.

2.10 Reconocimiento de desviaciones que exigen frustrar

Se reconocen las desviaciones que exigen frustrar la aproximación conforme a los criterios aplicables.

No se continúa una aproximación inestable.

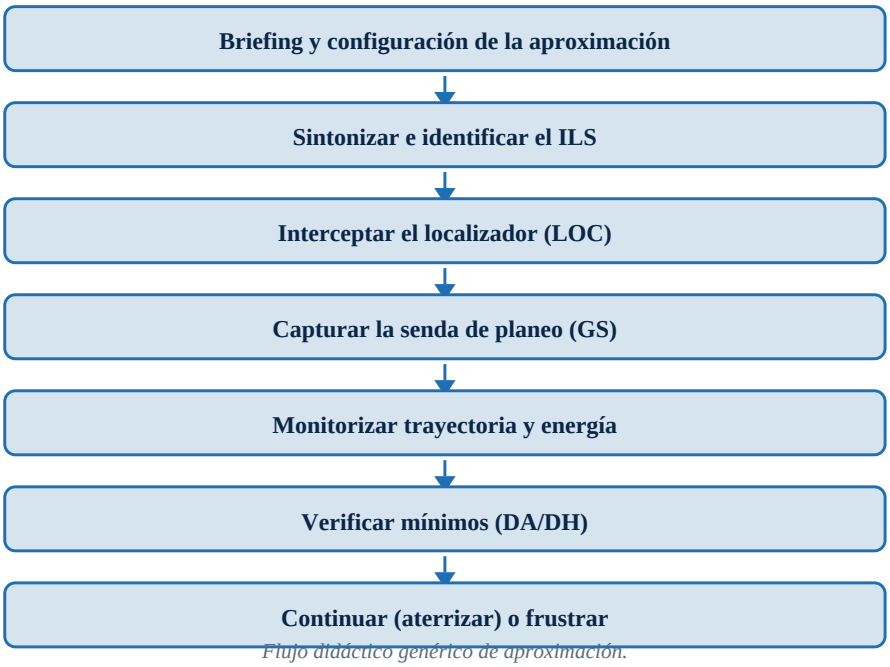
2.11 Limitaciones del simulador

La dinámica simulada puede diferir de la aeronave real. Las diferencias se documentan y no se presentan como características de la aeronave real.

T03. Aproximaciones acopladas con Piloto Automático (Modo APPR)

El modo APPR permite acoplar el piloto automático a la guía ILS. Su uso exige conocer los modos disponibles, confirmar las capturas y supervisar activamente la automatización.

Figura 3. Flujo de aproximación (genérico).



Flujo didáctico genérico de aproximación.

3.1 Acoplamiento de aproximación y guía lateral/vertical

El acoplamiento de aproximación combina la guía lateral y vertical del ILS con el piloto automático.

La guía lateral y vertical son funciones distintas que pueden capturarse por separado.

3.2 Función del modo APPR y condiciones necesarias

El modo APPR arma y captura la guía de aproximación. Sus condiciones de uso se determinan por el manual de la instalación concreta.

No se asume que el modo APPR está disponible o funciona de determinada manera sin verificarlo.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en el manual del piloto automático instalado la función del modo APPR y sus condiciones de uso.

3.3 Modos de armado, captura y seguimiento

Se distinguen el armado (arm), la captura (capture) y el seguimiento (track) del modo, solo si están disponibles y documentados.

Armar un modo no garantiza su captura.

3.4 Interpretación de annunciators y modo activo

Los annunciators indican el estado y el modo activo. Se interpretan y se confirma que el modo esperado está efectivamente activo.

No se asume un modo activo solo por haberlo seleccionado.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué annunciators del piloto automático están implementados.

3.5 Verificación cruzada de LOC/GS, trayectoria y estado

Se realiza verificación cruzada de la indicación LOC/GS, la trayectoria, la altitud y el estado del piloto automático.

3.6 Supervisión de automatización y modos inesperados

Se supervisa la automatización y se detectan modos inesperados. Ante un modo inesperado, se interviene y se corrige.

3.7 Seleccionar un modo frente a confirmar su captura

Seleccionar un modo no es lo mismo que confirmar su captura efectiva. La captura se confirma observando los anuncios y la trayectoria.

3.8 Responsabilidades PF/PM en aproximaciones acopladas

El PF supervisa el control de la trayectoria; el PM monitoriza el estado del sistema y anuncia cualquier discrepancia.

3.9 Limitaciones de acoplamiento, desconexión y transición manual

El acoplamiento tiene limitaciones; la desconexión y la transición a control manual se realizan conforme al manual y a la configuración.

No se ejecuta una desconexión incompatible con la configuración del simulador.

3.10 Criterios de continuación, estabilización y frustrada

Se aplican los criterios de continuación, estabilización y frustrada conforme a los procedimientos aplicables.

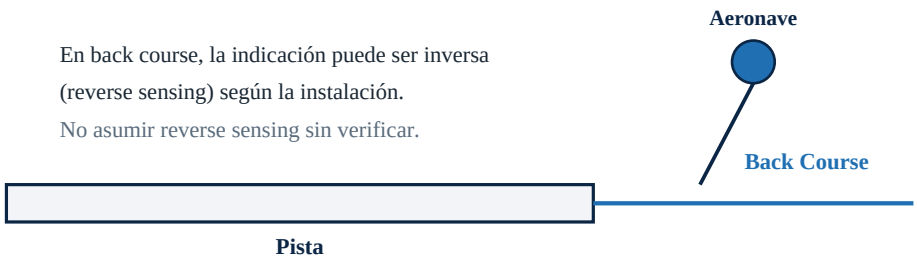
3.11 Gestión de alertas, fallas o indicaciones inconsistentes

Las alertas, fallas o indicaciones inconsistentes se gestionan anunciándolas y aplicando la corrección o la frustrada según corresponda.

T04. Aproximaciones solo Localizador (LOC) y Back Course

Las aproximaciones solo localizador usan únicamente la guía lateral, sin senda de planeo utilizable. La aproximación Back Course usa el curso trasero del localizador, con particularidades de indicación.

Figura 4. Aproximación Back Course.



Esquema didáctico de aproximación Back Course.

4.1 ILS completa frente a aproximación LOC

La aproximación LOC usa solo el localizador (guía lateral), sin senda de planeo utilizable; la ILS completa usa ambas.

Los mínimos y el perfil de descenso difieren.

4.2 Guía lateral sin senda de planeo

Sin senda de planeo, el descenso se controla con un perfil y una razón de descenso, usando la distancia a puntos publicados cuando estén disponibles.

4.3 Mínimos y restricciones de la línea seleccionada

Se leen los mínimos y restricciones aplicables a la línea de mínimos seleccionada (LOC), no los de la línea ILS.

4.4 Conceptos de MDA, DA/DH y sus usos

La MDA (altitud mínima de descenso) se usa en aproximaciones no precisas como la LOC; la DA/DH se usa en precisión. No son términos intercambiables.

Cada procedimiento especifica cuál aplica.

4.5 Perfil de descenso y distancia a puntos publicados

El perfil de descenso se sigue usando la distancia a puntos publicados cuando estén disponibles.

Se respetan las restricciones de altitud de la carta.

4.6 Cálculo didáctico de razón de descenso

La razón de descenso se estima didácticamente a partir de la distancia, la velocidad sobre el terreno y la trayectoria publicada, explicando las limitaciones de las aproximaciones lineales.

Los valores del ejercicio son datos didácticos, no tolerancias oficiales.

4.7 Principios de Back Course y diferencias de indicación

El Back Course usa el lóbulo trasero del localizador. La indicación puede ser inversa (reverse sensing) respecto a la aproximación frontal, según la instalación.

4.8 Reverse sensing según la instalación

El reverse sensing se usa únicamente cuando corresponde a la instalación y al modo de indicación utilizado. No se asume que todos los CDI lo muestran ni que el sistema lo corrige automáticamente.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si el indicador presenta reverse sensing y en qué modo de indicación.

4.9 Limitaciones, identificación de señal y verificación de carta

Se verifican la carta, la identificación de la señal y las limitaciones del Back Course antes de usarlo.

No se enseña una aproximación Back Course como disponible sin una instalación y una carta que la soporten.

4.10 Criterios de frustrada y prevención de descenso bajo mínimos

Se aplican los criterios de frustrada y se evita descender por debajo de los mínimos aplicables.

El descenso por debajo de mínimos sin las referencias requeridas no se ejecuta.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Componentes del ILS, frecuencias y briefing de aproximación

Objetivo observable: Interpretar una carta de aproximación ILS, identificando la instalación, la frecuencia, el curso, los mínimos y los criterios de frustrada, y realizar el briefing PF/PM.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor ILS (LOC/GS) o representación equivalente en el GTN 750.
- Cartas oficiales vigentes del PIA.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial vigente de aproximación ILS.
- Hoja de registro de datos de la aproximación.

Conocimientos previos:

- Vuelo por instrumentos y navegación IFR.
- Interpretación de cartas del PIA.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeropuerto, pista y procedimiento ILS de la carta seleccionada.
- Frecuencia, curso y mínimos publicados.
- Mínimos aplicables (DA/DH, visibilidad/RVR).

Puntos de control:

- Identificación correcta de la instalación y el curso.
- Configuración correcta de la frecuencia.
- Identificación positiva de la señal (según los medios disponibles).
- Briefing completo con criterios de frustrada.

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y recuerda que no se inventan frecuencias, cursos ni mínimos; todo se extrae de la carta oficial vigente y se documenta la fuente.

Procedimiento secuencial:

1. Seleccionar una carta oficial vigente y adecuada al simulador.
2. Confirmar aeropuerto, pista, procedimiento y mínimos aplicables.
3. Identificar componentes, frecuencia y curso publicado.
4. Configurar los instrumentos disponibles.
5. Verificar la identificación de la señal conforme a los medios disponibles.

6. Realizar el briefing PF/PM.
7. Interceptar el localizador en el escenario, respetando la geometría y las altitudes publicadas aplicables.
8. Revisar indicaciones, tendencias y errores de preparación.
9. Registrar resultados y realizar el debriefing.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta vigente.
- Observa la identificación de instalación, frecuencia y curso.
- Verifica que no se inventen datos.
- Evalúa el briefing PF/PM.

Acciones del alumno:

- Identifica la instalación, la frecuencia y el curso.
- Configura los instrumentos y verifica la identificación.
- Realiza el briefing PF/PM.
- Registra los resultados.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Identificador de la instalación y frecuencia.
- Curso de aproximación publicado.
- Mínimos aplicables.
- Identificación de la señal.

Indicadores de desempeño:

- Identificación correcta de la instalación.
- Configuración correcta de frecuencia y curso.
- Briefing completo y verificado.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Frecuencia o curso incorrecto: se verifica contra la carta.
- Identificación de señal no confirmada: se repite la identificación.
- Confundir mínimos ILS y LOC: se lee la línea correcta.
- Briefing incompleto: se completa antes de continuar.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Carta interpretada y datos identificados.
- Frecuencia y curso configurados correctamente.
- Briefing PF/PM realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se usó una frecuencia o curso incorrecto sin corregir.
- Repetir si se confundieron los mínimos ILS y LOC.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de datos completada.
- Briefing PF/PM registrado.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación de la instalación	Identifica sin errores	Identifica con ayuda	Identifica mal
Configuración de frecuencia y curso	Configura correctamente	Configura con una corrección	Configuración incorrecta
Identificación de la señal	Identifica positivamente	Identifica con ayuda	No identifica
Interpretación de mínimos	Lee la línea correcta	Lee con ayuda	Confunde mínimos
Briefing PF/PM	Briefing completo	Briefing parcial	Sin briefing

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Selección de carta vigente	Selección y verificación de la carta.	20	Instructor	Carta registrada	Carta vigente
Confirmación de datos de la carta	Confirmación de aeropuerto, pista, procedimiento y mínimos.	20	Alumno	Datos registrados	Datos correctos
Identificación de componentes, frecuencia y curso	Identificación de componentes y datos publicados.	20	Alumno	Identificación registrada	Identificación correcta
Configuración de instrumentos	Configuración de frecuencia y curso.	20	Alumno	Configuración registrada	Configuración correcta
Verificación de identificación	Verificación de la identificación de la señal.	15	Alumno	Identificación registrada	Identificación positiva
Briefing PF/PM	Realización del briefing de aproximación.	20	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Briefing completo
Interceptación del localizador	Interceptación del LOC respetando geometría y altitudes.	20	Alumno	Observación registrada	Interceptación correcta
Revisión y registro	Revisión de indicaciones y registro.	15	Alumno	Registro final	Resultados registrados

Debriefing: Se revisa la identificación, la configuración y el briefing. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste la identificación de la instalación?
- ¿Qué mínimos aplicaste y por qué?
- ¿Qué parte del briefing fue más útil para compartir el plan?

Referencias técnicas: Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Seguimiento de Glideslope (GS) en vuelo manual

Objetivo observable: Ejecutar el seguimiento manual del localizador y de la senda de planeo, controlando la energía y aplicando correcciones suaves y progresivas hasta la decisión de continuar o frustrar.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con indicador LOC/GS.
- Escenario de aproximación ILS autorizado.
- Controles de potencia y configuración disponibles.

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial de la aproximación ILS.
- Hoja de registro de desviaciones.

Conocimientos previos:

- Componentes y briefing del ILS (T01).
- Control básico de actitud, potencia y configuración.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aproximación ILS de la carta seleccionada.
- Velocidad, configuración y razón de descenso del ejercicio (datos didácticos).
- Condiciones de viento del escenario.

Puntos de control:

- Indicación LOC/GS centrada o desviada.
- Velocidad, potencia y actitud.
- Razón de descenso y estabilidad.
- Decisión de continuar o frustrar.

Briefing inicial: El instructor presenta la aproximación y recuerda que los valores de velocidad y razón de descenso son datos didácticos, no tolerancias oficiales.

Procedimiento secuencial:

1. Briefing y configuración inicial.
2. Comprobación de indicaciones LOC/GS.
3. Establecimiento de la aproximación en el escenario autorizado.
4. Seguimiento manual del localizador.
5. Captura y seguimiento manual del GS cuando el sistema lo permita.
6. Monitorización de velocidad, potencia, actitud y configuración.
7. Registro de desviaciones laterales y verticales.
8. Ejercicio de identificación de aproximación inestable y toma de decisión.
9. Transición a frustrada cuando los criterios del escenario lo exijan.

10. Debriefing técnico.

Acciones del instructor:

- Configura el escenario y presenta la aproximación.
- Observa el seguimiento del LOC y del GS.
- Registra las desviaciones y las correcciones.
- Introduce la condición de aproximación inestable.

Acciones del alumno:

- Sigue el localizador y la senda de planeo.
- Monitoriza velocidad, potencia, actitud y configuración.
- Identifica la aproximación inestable y decide.
- Registra las desviaciones.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Desviación lateral (LOC) y vertical (GS).
- Velocidad y razón de descenso.
- Estabilidad de la aproximación.
- Decisión de continuar o frustrar.

Indicadores de desempeño:

- Seguimiento del LOC y GS con correcciones suaves.
- Control de energía y estabilidad.
- Decisión correcta ante aproximación inestable.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Perseguir la aguja (chasing): se practican correcciones suaves.
- Confundir corrección lateral y vertical: se repasa el indicador.
- Razón de descenso excesiva: se ajusta potencia y actitud.
- Continuar una aproximación inestable: se aplica la frustrada.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Seguimiento del LOC y GS realizado con correcciones suaves.
- Control de energía mantenido.
- Decisión de continuar o frustrar conforme al escenario.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se reconoció la aproximación inestable.
- Repetir si hubo oscilaciones por perseguir la aguja.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de desviaciones completada.
- Registro de la decisión.

- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Seguimiento del localizador	LOC estable sin oscilaciones	LOC con desviaciones menores	LOC inestable
Seguimiento de la senda de planeo	GS estable	GS con desviaciones menores	GS inestable
Control de energía	Velocidad y descenso controlados	Control parcial	Sin control de energía
Correcciones suaves	Correcciones progresivas	Correcciones con oscilaciones	Persigue la aguja
Decisión continuar/frustrar	Decisión correcta	Decisión con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y configuración	Briefing y configuración inicial.	20	Instructor	Briefing registrado	Configuración correcta
Comprobación de indicaciones LOC/GS	Comprobación de las indicaciones.	20	Alumno	Comprobación registrada	Indicaciones correctas
Establecimiento de la aproximación	Establecimiento en el escenario autorizado.	25	Alumno	Observación registrada	Aproximación establecida
Seguimiento manual del localizador	Seguimiento manual del LOC.	25	Alumno	Registro de LOC	LOC seguido
Captura y seguimiento del GS	Captura y seguimiento del GS.	35	Alumno	Registro de GS	GS seguido
Monitorización de energía y configuración	Monitorización de velocidad, potencia y actitud.	20	Alumno	Registro de energía	Energía controlada
Identificación de inestable y decisión	Identificación de aproximación inestable.	20	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta
Transición a frustrada	Transición a frustrada cuando corresponda.	15	Alumno	Observación registrada	Frustrada correcta

Debriefing: Se revisa el seguimiento del LOC/GS, el control de energía y la decisión de continuar o frustrar. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo corregiste la desviación vertical sin perseguir la aguja?
- ¿Qué indicio te llevó a considerar la aproximación inestable?
- ¿Cómo coordinaste potencia y actitud para mantener la senda?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

P03 - Aproximaciones acopladas con Piloto Automático (modo APPR)

Objetivo observable: Armar, capturar y supervisar una aproximación acoplada con piloto automático (modo APPR) cuando esté disponible, confirmando los annunciators y las capturas reales de LOC/GS.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con piloto automático y modo APPR (a inspeccionar).
- Receptor ILS (LOC/GS).
- Annunciators del piloto automático disponibles (a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Manual oficial del piloto automático aplicable.
- Carta oficial de la aproximación ILS.
- Hoja de registro de modos y capturas.

Conocimientos previos:

- Componentes y seguimiento manual del ILS (T01 y T02).
- Uso básico del piloto automático.

Parámetros iniciales del escenario:

- Configuración del piloto automático inspeccionada.
- Aproximación ILS de la carta seleccionada.
- Modos disponibles y annunciators realmente implementados.

Puntos de control:

- Armado correcto del modo APPR.
- Confirmación de las capturas de LOC/GS.
- Estado del piloto automático y annunciators.
- Decisión de frustrada y seguimiento del procedimiento.

Briefing inicial: El instructor inspecciona la configuración del piloto automático y recuerda que no se inventan modos ni annunciators; todo se verifica en el manual oficial.

Procedimiento secuencial:

1. Inspeccionar la configuración del piloto automático.
2. Identificar modos y annunciators realmente disponibles.
3. Briefing de la aproximación y asignación de funciones PF/PM.
4. Configurar la navegación y los modos autorizados para el escenario.
5. Armar el modo de aproximación según el manual correspondiente.
6. Confirmar las capturas reales de LOC/GS, sin asumirlas por el simple hecho de seleccionar APPR.
7. Monitorizar trayectoria, altitud, velocidad y estado del sistema.

8. Ejecutar una desconexión o transición a control manual solo si es compatible con la configuración del simulador.
9. Practicar la decisión de frustrada y el seguimiento del procedimiento publicado.
10. Realizar un debriefing de gestión de automatización.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la configuración del piloto automático.
- Demuestra el armado y la confirmación de capturas.
- Introduce una discrepancia controlada de modo.
- Verifica que no se inventen modos ni annunciators.

Acciones del alumno:

- Arma el modo APPR y confirma las capturas.
- Monitoriza trayectoria, altitud y estado.
- Detecta modos inesperados.
- Ejecuta la frustrada conforme al procedimiento.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Modo APPR armado.
- Capturas de LOC y GS confirmadas.
- Annunciators y estado del piloto automático.
- Decisión de frustrada.

Indicadores de desempeño:

- Armado y captura confirmados.
- Supervisión activa de la automatización.
- Detección de modos inesperados.
- Frustrada conforme al procedimiento.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Asumir captura sin confirmar: se exige confirmación.
- Confundir armado con captura: se repasa la diferencia.
- No detectar un modo inesperado: se repite el ejercicio.
- Inventar modos o annunciators: se marca la limitación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Modo APPR armado y capturas confirmadas.
- Supervisión activa y detección de modos inesperados.
- Frustrada ejecutada conforme al procedimiento.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se confirmaron las capturas reales.
- Repetir si no se detectó un modo inesperado.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de modos y capturas.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Armado del modo APPR	Arma correctamente	Arma con ayuda	No arma correctamente
Confirmación de capturas	Confirma LOC y GS	Confirma parcialmente	No confirma
Supervisión de la automatización	Supervisa activamente	Supervisa parcialmente	No supervisa
Detección de modos inesperados	Detecta sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta
Frustrada	Frustrada conforme al procedimiento	Frustrada con ayuda	Frustrada incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Inspección de configuración del AP	Inspección de la configuración del piloto automático.	15	Instructor	Registro de configuración	Configuración inspeccionada
Identificación de modos y annunciators	Identificación de modos disponibles.	15	Alumno	Modos registrados	Modos identificados
Briefing y asignación PF/PM	Briefing y asignación de funciones.	15	Alumno	Briefing registrado	Funciones claras
Configuración de navegación y modos	Configuración de la navegación y modos.	25	Alumno	Configuración registrada	Configuración correcta
Armado del modo APPR	Armado del modo de aproximación.	20	Alumno	Armado registrado	Armado correcto
Confirmación de capturas	Confirmación de capturas LOC/GS.	25	Alumno	Capturas registradas	Capturas confirmadas
Monitorización de trayectoria y estado	Monitorización de trayectoria y estado.	15	Alumno	Monitorización registrada	Monitorización activa
Desconexión o transición manual	Desconexión si es compatible.	10	Alumno	Transición registrada	Transición compatible
Frustrada y debriefing	Frustrada y debriefing.	10	Alumno/Instructor	Debriefing firmado	Frustrada correcta

Debriefing: Se revisa el armado, la confirmación de capturas, la supervisión y la frustrada. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo confirmaste que el modo APPR capturó realmente?
- ¿Qué annunciator te indicó el modo activo?
- ¿Qué hiciste ante el modo inesperado?

Referencias técnicas: Manual oficial del piloto automático aplicable; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P04 - Aproximaciones solo Localizador (LOC) y Back Course

Objetivo observable: Ejecutar una aproximación solo localizador, interpretando la guía lateral y los mínimos aplicables, y reconocer las particularidades de indicación del Back Course.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con indicador LOC (y GS si está disponible).
- Carta LOC o Back Course vigente (o esquema didáctico identificado).

Carta y datos de escenario:

- Carta oficial LOC o Back Course.
- Hoja de registro de la aproximación.
- Datos de ejercicio para el cálculo de razón de descenso.

Conocimientos previos:

- Componentes del ILS y seguimiento del localizador (T01 y T02).
- Conceptos de mínimos (MDA, DA/DH).

Parámetros iniciales del escenario:

- Carta LOC o Back Course seleccionada.
- Línea de mínimos correcta (MDA).
- Distancia y velocidad sobre el terreno para el cálculo de razón de descenso.

Puntos de control:

- Línea de mínimos correcta.
- Seguimiento lateral del LOC.
- Razón de descenso calculada y mantenida.
- Reconocimiento del reverse sensing (si corresponde).

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y recuerda que DA/DH y MDA no son intercambiables, y que el Back Course solo se enseña si existe una instalación y una carta que lo soporten.

Procedimiento secuencial:

1. Seleccionar una carta LOC o Back Course vigente y comprobar su disponibilidad en el simulador.
2. Realizar briefing y determinar la línea de mínimos correcta.
3. Configurar e identificar la ayuda de navegación.
4. Ejecutar la aproximación LOC manual cuando esté disponible.
5. Seguir el perfil y monitorizar distancia, altitud y velocidad.
6. Realizar un ejercicio de cálculo de razón de descenso con datos definidos.
7. Si existe una instalación Back Course apropiada, ejecutar una demostración controlada de interpretación de indicaciones.
8. Identificar errores de sensibilidad, orientación o lectura de aguja.

9. Aplicar criterios de continuación o frustrada.
10. Completar el debriefing.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta LOC o Back Course.
- Observa la determinación de la línea de mínimos y el cálculo de razón de descenso.
- Verifica que no se enseñe Back Course sin instalación ni carta que lo soporten.
- Evalúa los criterios de continuación o frustrada.

Acciones del alumno:

- Determina la línea de mínimos correcta.
- Ejecuta la aproximación LOC y sigue el perfil.
- Calcula la razón de descenso con datos del ejercicio.
- Reconoce el reverse sensing cuando corresponde.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Línea de mínimos (MDA).
- Seguimiento lateral del LOC.
- Razón de descenso y distancia.
- Indicación de reverse sensing.

Indicadores de desempeño:

- Mínimos correctos determinados.
- Seguimiento lateral estable.
- Cálculo de razón de descenso correcto.
- Reconocimiento del reverse sensing.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir MDA y DA/DH: se repasa la diferencia.
- Usar la línea de mínimos ILS en una LOC: se lee la línea correcta.
- Asumir reverse sensing sin verificar: se marca la limitación.
- Descender por debajo de mínimos: se aplica la frustrada.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Aproximación LOC ejecutada con mínimos correctos.
- Cálculo de razón de descenso realizado.
- Criterios de continuación o frustrada aplicados.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se confundieron MDA y DA/DH.
- Repetir si se descendió por debajo de mínimos.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la aproximación completada.
- Cálculo de razón de descenso registrado.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Determinación de mínimos	Línea correcta (MDA)	Con ayuda	Confunde MDA/DA/DH
Seguimiento lateral del LOC	LOC estable	Con desviaciones menores	LOC inestable
Cálculo de razón de descenso	Cálculo correcto	Cálculo con ayuda	Cálculo incorrecto
Reconocimiento del reverse sensing	Reconoce correctamente	Reconoce con ayuda	No reconoce
Criterios de continuación/frustrada	Aplica correctamente	Aplica con ayuda	No aplica

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Selección de carta LOC/Back Course	Selección y verificación de la carta.	15	Instructor	Carta registrada	Carta vigente
Briefing y línea de mínimos	Briefing y determinación de la línea de mínimos.	15	Alumno	Briefing registrado	Mínimos correctos
Configuración e identificación	Configuración e identificación de la ayuda.	15	Alumno	Configuración registrada	Configuración correcta
Aproximación LOC manual	Ejecución de la aproximación LOC.	25	Alumno	Observación registrada	LOC seguido
Seguimiento del perfil	Seguimiento de perfil, distancia y altitud.	15	Alumno	Registro de perfil	Perfil seguido
Cálculo de razón de descenso	Cálculo con datos definidos.	15	Alumno	Cálculo registrado	Cálculo correcto
Demostración Back Course	Demostración controlada si aplica.	10	Instructor/Alumno	Observación registrada	Reverse sensing reconocido
Continuación o frustrada	Aplicación de criterios de continuación o frustrada.	10	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta

Debriefing: Se revisa la línea de mínimos, el seguimiento lateral, el cálculo de razón de descenso y el reverse sensing. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué línea de mínimos aplicaste y por qué?
- ¿Cómo calculaste la razón de descenso?
- ¿En qué consistió el reverse sensing y cómo lo reconociste?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con aproximaciones ILS y LOC.
2. ¿Sabe la diferencia entre DA/DH y MDA?
3. ¿Ha seguido manualmente una senda de planeo?
4. ¿Ha usado el modo APPR de un piloto automático?
5. ¿Conoce el concepto de reverse sensing en un Back Course?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Prepara y realiza el briefing de aproximación.
- Verifica sintonización e identificación.
- Interpreta correctamente LOC y GS.
- Sigue manualmente con control de energía.
- Supervisa el piloto automático.
- Identifica modos activos y capturas.
- Aplica los mínimos correctos.
- Decide continuar o frustrar.
- Interpreta LOC y Back Course.
- Coordina PF/PM y completa el debriefing.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual del ILS, los mínimos y los modos del piloto automático.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Componentes e interpretación ILS	Explica LOC y GS con precisión	Explica con imprecisiones menores	Confunde los componentes
Sintonización e identificación	Explica la verificación correctamente	Explica parcialmente	No comprende
Mínimos DA/DH frente a MDA	Distingue y fundamenta	Distingue con ayuda	Confunde
Modos del piloto automático	Explica armado, captura y seguimiento	Explica parcialmente	No comprende
Reverse sensing	Explica cuándo y cómo aplica	Explica parcialmente	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable de la aproximación, manual y acoplada.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Preparación y briefing	Briefing completo y verificado	Briefing parcial	Sin briefing
Verificación de sintonización e identificación	Verifica correctamente	Verifica con ayuda	No verifica
Interpretación de LOC y GS	Interpreta correctamente	Con errores menores	Interpreta mal
Seguimiento manual y control de energía	Seguimiento estable y energía controlada	Con desviaciones menores	Seguimiento inestable
Supervisión del piloto automático	Supervisa y confirma capturas	Supervisa parcialmente	No supervisa

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, la aplicación de mínimos y la decisión de continuar o frustrar.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Aplicación de mínimos	Aplica los mínimos correctos	Con ayuda	Aplica mal los mínimos
Decisión de continuar o frustrar	Decisión correcta y justificada	Decisión con ayuda	Decisión incorrecta
Coordinación PF/PM	Comunicación cerrada y cross-check	Coordinación parcial	Sin coordinación
Identificación de modos activos y capturas	Identifica sin ayuda	Con ayuda	No identifica
Calidad del debriefing	Debriefing estructurado	Debriefing parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.

2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 13, T02 = 15, T03 = 12, T04 = 10 (total 50).

Q01. El sistema ILS proporciona a la aeronave:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Guía lateral y vertical para la aproximación de precisión.

B. Solo guía lateral.

C. Solo guía vertical.

D. Únicamente la distancia a la pista.

Respuesta correcta: A. El ILS proporciona guía lateral (localizador) y vertical (senda de planeo) para la aproximación de precisión.

Por qué las demás opciones no son correctas: No proporciona solo una guía ni únicamente distancia; combina LOC y GS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. El localizador (LOC) del ILS proporciona:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Guía vertical.

B. Guía lateral respecto al eje de pista.

C. La altitud de decisión.

D. La distancia a la pista.

Respuesta correcta: B. El localizador proporciona guía lateral respecto al eje de pista.

Por qué las demás opciones no son correctas: La guía vertical es la senda de planeo; el LOC no proporciona altitud ni distancia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. La senda de planeo (GS) del ILS proporciona:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Guía lateral.

B. El rumbo a la pista.

C. Guía vertical en un ángulo de descenso publicado.

D. La velocidad de aproximación.

Respuesta correcta: C. La senda de planeo proporciona guía vertical en un ángulo de descenso publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: La guía lateral es el LOC; la GS no da rumbo ni velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. La identificación de una instalación ILS se realiza mediante:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el curso.

C. El nombre del aeropuerto.

D. Su identificador, su frecuencia publicada y el curso de aproximación.

Respuesta correcta: D. La instalación se identifica por su identificador, su frecuencia publicada y el curso de aproximación, extraídos de la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con la frecuencia, el curso ni el nombre del aeropuerto.

Referencia: PIA-MX.

Q05. La DA/DH se distingue de la MDA en que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La DA/DH corresponde a aproximaciones de precisión y la MDA a aproximaciones no precisas.

B. Ambas son idénticas.

C. La MDA corresponde a precisión.

D. La DA/DH no existe.

Respuesta correcta: A. La DA/DH (altura de decisión) corresponde a aproximaciones de precisión; la MDA (altitud mínima de descenso) a no precisas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas; la MDA no es de precisión y la DA/DH existe.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q06. El briefing de aproximación debe incluir:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo la hora.

B. El procedimiento, la pista, los mínimos, la configuración, los criterios de frustrada y las responsabilidades PF/PM.

C. Únicamente el combustible.

D. Solo la frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: B. El briefing incluye procedimiento, pista, mínimos, configuración, amenazas, criterios de frustrada y responsabilidades PF/PM.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la hora, el combustible ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. Una misma carta puede incluir líneas de mínimos para ILS y para LOC, que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son idénticas.

B. No existen.

C. Tienen valores distintos y deben leerse según el procedimiento que se vuela.

D. Solo aplican en vuelo real.

Respuesta correcta: C. Las líneas de mínimos ILS y LOC tienen valores distintos; se lee la que corresponde al procedimiento que se vuela.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas, existen y aplican en el contexto del procedimiento.

Referencia: PIA-MX.

Q08. Antes de confiar en la indicación ILS se debe:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Usarla de inmediato.

B. Ignorar la identificación.

C. No verificar la fuente.

D. Verificar la identificación y la fuente de navegación.

Respuesta correcta: D. Se verifica la identificación y la fuente de navegación antes de confiar en la indicación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa de inmediato, ni se ignora la identificación ni se omite la verificación de la fuente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. Una señal ILS inválida o una discrepancia entre carta y receptor:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Obliga a no confiar en la indicación y a verificar.

B. Puede ignorarse.

C. No tiene consecuencias.

D. Solo importa en tierra.

Respuesta correcta: A. Una señal inválida o una discrepancia obliga a no confiar en la indicación y a verificar la causa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No puede ignorarse, sí tiene consecuencias y no solo importa en tierra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q10. La verificación cruzada de la configuración ILS incluye:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. La sintonización, la identificación y la fuente de navegación.

C. Solo el curso.

D. Nada en particular.

Respuesta correcta: B. La verificación cruzada incluye sintonización, identificación y fuente de navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la frecuencia ni al curso.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. Las frecuencias y cursos de una aproximación ILS se obtienen de:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. La memoria del alumno.

B. Fuentes no verificadas.

C. La carta oficial vigente, sin inventar datos.

D. Cualquier página web.

Respuesta correcta: C. Las frecuencias y cursos se extraen de la carta oficial vigente, sin inventar datos, documentando la fuente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se obtienen de memoria, fuentes no verificadas ni cualquier página web.

Referencia: PIA-MX.

Q12. Los marcadores u otros medios (DME) en una aproximación ILS sirven para:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Reemplazar el localizador.

B. Reemplazar la senda de planeo.

C. No sirven para nada.

D. Identificar puntos a lo largo de la aproximación, cuando están disponibles.

Respuesta correcta: D. Los marcadores u otros medios (DME) identifican puntos a lo largo de la aproximación, cuando son pertinentes y están disponibles.

Por qué las demás opciones no son correctas: No reemplazan el LOC ni la GS y sí sirven.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q13. El curso de aproximación de un ILS se obtiene de:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La altitud de crucero.

B. La frecuencia de torre.

C. El combustible disponible.

D. La carta oficial vigente.

Respuesta correcta: D. El curso de aproximación se obtiene de la carta oficial vigente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se obtiene de la altitud, la frecuencia de torre ni el combustible.

Referencia: PIA-MX.

Q14. En el indicador LOC/GS, la aguja vertical indica:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La desviación lateral (LOC) y la horizontal la vertical (GS).

B. La altitud.

C. La velocidad.

D. El rumbo.

Respuesta correcta: A. La aguja vertical indica la desviación lateral (LOC) y la horizontal la desviación vertical (GS).

Por qué las demás opciones no son correctas: El indicador LOC/GS no muestra altitud, velocidad ni rumbo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. La desviación lateral se corrige con rumbo y la vertical con:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo rumbo.

B. Actitud y potencia.

C. Solo el altímetro.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: B. La desviación lateral (LOC) se corrige con rumbo; la vertical (GS) con actitud y potencia.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se corrige con solo rumbo, altímetro ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q16. Las correcciones en el seguimiento de la senda deben ser:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Bruscas.

B. Frecuentes y grandes.

C. Suaves y progresivas, evitando perseguir la aguja.

D. Inexistentes.

Respuesta correcta: C. Las correcciones se aplican de forma suave y progresiva, evitando perseguir la aguja y las oscilaciones.

Por qué las demás opciones no son correctas: No deben ser bruscas, frecuentes y grandes, ni inexistentes.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. Perseguir la aguja (chasing) produce:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Mayor estabilidad.

B. Menor carga de trabajo.

C. Una aproximación más precisa.

D. Oscilaciones y pérdida de estabilidad.

Respuesta correcta: D. Perseguir la aguja produce oscilaciones y pérdida de estabilidad de la aproximación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No aumenta la estabilidad ni la precisión, y no reduce la carga de trabajo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q18. El control de energía en la aproximación mantiene:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La velocidad y la trayectoria estables.

B. Solo el rumbo.

C. Solo la altitud.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: A. El control de energía mantiene la velocidad y la trayectoria estables, evitando variaciones bruscas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita al rumbo, la altitud ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q19. La razón de descenso en la senda de planeo resulta de:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la velocidad.

B. La combinación de potencia, actitud y configuración.

C. Solo el viento.

D. Solo la altitud.

Respuesta correcta: B. La razón de descenso y la velocidad resultan de la combinación de potencia, actitud y configuración.

Por qué las demás opciones no son correctas: No resulta solo de la velocidad, el viento ni la altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q20. Si la aeronave está por encima de la senda de planeo (GS), se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Mantener la razón de descenso.

B. Aumentar la velocidad.

C. Reducir la razón de descenso para volver a la senda.

D. Cambiar de frecuencia.

Respuesta correcta: C. Estando por encima de la senda, se reduce la razón de descenso para interceptar y volver a la senda.

Por qué las demás opciones no son correctas: Mantener la razón o aumentar la velocidad no corrige; cambiar de frecuencia es irrelevante.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. El viento en la aproximación:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No afecta la trayectoria.

B. Elimina la deriva.

C. No requiere ajuste.

D. Modifica la trayectoria y exige ajustes de rumbo y razón de descenso.

Respuesta correcta: D. El viento modifica la trayectoria y exige ajustes de rumbo y de razón de descenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: El viento sí afecta, no elimina la deriva y sí requiere ajuste.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Los criterios de aproximación estabilizada se definen:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Conforme a la fuente y a los procedimientos didácticos del curso.

B. De forma arbitraria.

C. Sin referencia.

D. Solo por el alumno.

Respuesta correcta: A. Los criterios de aproximación estabilizada se definen conforme a la fuente y a los procedimientos didácticos del curso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se definen de forma arbitraria, sin referencia ni solo por el alumno.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q23. Una desviación que exige frustrar la aproximación se reconoce por:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. La estabilidad de la senda.

B. Exceder los criterios aplicables de desviación o de estabilización.

C. El centrado perfecto del LOC.

D. La ausencia de viento.

Respuesta correcta: B. Se frustra cuando se exceden los criterios aplicables de desviación o de estabilización.

Por qué las demás opciones no son correctas: La estabilidad, el centrado o la ausencia de viento no indican frustrar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. La configuración de aterrizaje se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. De forma arbitraria.

B. Solo al final.

C. Conforme al procedimiento y al escenario, con verificación del PM.

D. Sin anunciar.

Respuesta correcta: C. La configuración se realiza conforme al procedimiento y al escenario, con verificación y anuncio del PM.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es arbitraria, no se deja solo al final ni se hace sin anunciar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q25. En la aproximación manual, el PM debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Volar la aeronave.

B. Ignorar las desviaciones.

C. Configurar la navegación sin avisar.

D. Verificar y anunciar la configuración y las desviaciones.

Respuesta correcta: D. El PM verifica y anuncia la configuración y las desviaciones, sin volar la aeronave.

Por qué las demás opciones no son correctas: El PM no vuela, no ignora desviaciones ni configura sin avisar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q26. La captura de la senda de planeo se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Conforme a la carta y al procedimiento aplicables.

B. De forma arbitraria.

C. Solo en tierra.

D. Sin referencia.

Respuesta correcta: A. La captura de la senda se realiza conforme a la carta y al procedimiento aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es arbitraria, no se hace solo en tierra ni sin referencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. La dinámica del simulador en la aproximación:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Es idéntica a la aeronave real.

B. Puede diferir de la aeronave real y las diferencias se documentan.

C. No importa.

D. Siempre es más exigente.

Respuesta correcta: B. La dinámica simulada puede diferir de la aeronave real; las diferencias se documentan y no se presentan como características reales.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es idéntica, sí importa y no siempre es más exigente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. Los valores de velocidad y razón de descenso del ejercicio se distinguen de los límites publicados en que:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. No se distinguen.

C. Los valores del ejercicio son datos didácticos; los límites provienen de la publicación.

D. Los límites no existen.

Respuesta correcta: C. Los valores del ejercicio se etiquetan como datos didácticos; los límites publicados provienen de la carta o de la normativa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, sí se distinguen y los límites sí existen.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. El modo APPR del piloto automático se usa para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Acoplar la aproximación a la guía ILS.

B. Cambiar de frecuencia.

C. Aumentar la velocidad.

D. Descender a mínimos.

Respuesta correcta: A. El modo APPR arma y captura la guía de aproximación (ILS).

Por qué las demás opciones no son correctas: No cambia frecuencia, no aumenta velocidad ni desciende por sí solo a mínimos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. Armar (arm) un modo de aproximación se distingue de capturarlo (capture) en que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. Armar prepara el modo; capturar confirma su activación efectiva.

C. Capturar es previo a armar.

D. No se distinguen.

Respuesta correcta: B. Armar prepara el modo; capturar confirma que se activó efectivamente. Armar no garantiza la captura.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo ni se invierte el orden; sí se distinguen.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. Los annunciators del piloto automático indican:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La frecuencia de comunicaciones.

B. El combustible.

C. El estado y el modo activo del sistema.

D. La altitud de crucero.

Respuesta correcta: C. Los annunciators indican el estado y el modo activo del piloto automático.

Por qué las demás opciones no son correctas: No indican frecuencia, combustible ni altitud de crucero.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q32. La captura efectiva de un modo se confirma:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo seleccionando el modo.

B. Por la memoria del alumno.

C. Sin observar nada.

D. Observando los anuncios y la trayectoria.

Respuesta correcta: D. La captura se confirma observando los anuncios del sistema y la trayectoria, no solo seleccionando.

Por qué las demás opciones no son correctas: Seleccionar, la memoria o no observar no confirman la captura.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. La guía lateral y la vertical en una aproximación acoplada:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Pueden capturarse por separado.

B. Siempre se capturan juntas.

C. No existen.

D. Solo funcionan en tierra.

Respuesta correcta: A. La guía lateral (LOC) y la vertical (GS) son funciones distintas que pueden capturarse por separado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre se capturan juntas, existen y funcionan en vuelo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. Ante un modo inesperado del piloto automático se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Ignorarlo.

B. Anunciarlo, intervenir y corregir.

C. Continuar sin verificar.

D. Apagar el equipo.

Respuesta correcta: B. Ante un modo inesperado se anuncia, se interviene y se corrige.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar, continuar sin verificar o apagar el equipo no son acciones correctas.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q35. La supervisión de la automatización implica:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Confiar ciegamente en el sistema.

B. No verificar.

C. Monitorizar continuamente y confirmar el comportamiento del sistema.

D. Solo observar al final.

Respuesta correcta: C. La supervisión implica monitorizar continuamente y confirmar el comportamiento del sistema.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es confiar ciegamente, no omitir la verificación ni observar solo al final.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. Seleccionar APPR sin confirmar la captura es incorrecto porque:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Siempre captura automáticamente.

B. No importa.

C. El modo no necesita captura.

D. La captura debe confirmarse observando anuncios y trayectoria.

Respuesta correcta: D. La captura debe confirmarse observando anuncios y trayectoria; seleccionar no garantiza la captura.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre captura, sí importa y el modo sí necesita captura.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q37. En una aproximación acoplada, las responsabilidades son:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El PF supervisa la trayectoria y el PM el estado del sistema.

B. Ambos vuelan.

C. Nadie supervisa.

D. Solo el PF monitorea.

Respuesta correcta: A. El PF supervisa la trayectoria; el PM monitoriza el estado del sistema y anuncia discrepancias.

Por qué las demás opciones no son correctas: No vuelan ambos, sí hay supervisión y no solo el PF monitorea.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q38. La desconexión o transición a control manual se ejecuta:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Siempre, sin restricciones.

B. Solo si es compatible con la configuración y conforme al manual.

C. De forma arbitraria.

D. Sin anunciar.

Respuesta correcta: B. La desconexión o transición manual se ejecuta solo si es compatible con la configuración y conforme al manual.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es sin restricciones, arbitraria ni sin anunciar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q39. Los modos y annunciators del piloto automático se determinan:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. De memoria.

B. Por suposición.

C. Conforme al manual de la instalación concreta.

D. Por preferencia del alumno.

Respuesta correcta: C. Los modos y annunciators se determinan conforme al manual de la instalación concreta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se determinan de memoria, por suposición ni por preferencia.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q40. La decisión de frustrar en una aproximación acoplada se toma:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Al azar.

B. Sin criterio.

C. Solo por el PM.

D. Conforme al procedimiento publicado y a los criterios aplicables.

Respuesta correcta: D. La decisión de frustrar se toma conforme al procedimiento publicado y a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es al azar, sin criterio ni solo del PM.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q41. Una aproximación solo localizador (LOC) usa:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Únicamente la guía lateral, sin senda de planeo utilizable.

B. La senda de planeo.

C. Solo el DME.

D. Solo la velocidad.

Respuesta correcta: A. La aproximación LOC usa únicamente la guía lateral (localizador), sin senda de planeo utilizable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No usa la GS, ni solo DME ni solo velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q42. En una aproximación LOC se aplica:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La DA/DH.

B. La MDA (altitud mínima de descenso).

C. Ningún mínimo.

D. Solo visibilidad.

Respuesta correcta: B. La aproximación LOC, al ser no precisa, usa la MDA (altitud mínima de descenso).

Por qué las demás opciones no son correctas: La DA/DH es para precisión; no hay ausencia de mínimos ni solo visibilidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. El reverse sensing en un Back Course significa que:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La indicación es idéntica a la frontal.

B. No hay indicación.

C. La indicación lateral puede ser inversa a la aproximación frontal.

D. Solo afecta a la senda de planeo.

Respuesta correcta: C. El reverse sensing hace que la indicación lateral sea inversa respecto a la aproximación frontal, según la instalación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es idéntica, sí hay indicación y no afecta a la GS.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. Asumir que todos los CDI muestran reverse sensing es incorrecto porque:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Todos lo muestran.

B. No importa.

C. Siempre se corrige automáticamente.

D. Depende de la instalación y del modo de indicación.

Respuesta correcta: D. El reverse sensing depende de la instalación y del modo de indicación; no se asume de forma general.

Por qué las demás opciones no son correctas: No todos lo muestran, sí importa y no siempre se corrige automáticamente.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q45. El Back Course utiliza:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El lóbulo trasero del localizador.

B. La senda de planeo.

C. Solo el DME.

D. Solo el altímetro.

Respuesta correcta: A. El Back Course usa el lóbulo trasero del localizador.

Por qué las demás opciones no son correctas: No usa la GS, ni solo DME ni solo altímetro.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q46. La razón de descenso en una aproximación LOC se calcula didácticamente a partir de:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo la frecuencia.

B. La distancia, la velocidad sobre el terreno y la trayectoria publicada.

C. Solo la altitud.

D. Solo el viento.

Respuesta correcta: B. La razón de descenso se estima a partir de la distancia, la velocidad sobre el terreno y la trayectoria publicada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se calcula solo de frecuencia, altitud ni viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q47. Los mínimos de una aproximación LOC se leen de:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La línea ILS de la carta.

B. Cualquier línea.

C. La línea de mínimos LOC.

D. La memoria.

Respuesta correcta: C. Se lee la línea de mínimos LOC de la carta, no la línea ILS.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se lee la línea ILS, cualquier línea ni de memoria.

Referencia: PIA-MX.

Q48. Descender por debajo de los mínimos sin las referencias requeridas:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Es aceptable.

B. No tiene consecuencias.

C. Mejora la aproximación.

D. No se ejecuta; se aplican los criterios de frustrada.

Respuesta correcta: D. Descender por debajo de mínimos sin las referencias requeridas no se ejecuta; se aplican los criterios de frustrada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es aceptable, sí tiene consecuencias y no mejora la aproximación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q49. Para enseñar una aproximación Back Course se requiere:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo un CDI.

B. Una instalación y una carta que la soporten.

C. Solo una frecuencia.

D. Nada en particular.

Respuesta correcta: B. El Back Course solo se enseña si existe una instalación y una carta que lo soporten.

Por qué las demás opciones no son correctas: No basta con un CDI, una frecuencia ni nada.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q50. La frustrada en una aproximación LOC se inicia:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Sin criterio.

B. Al azar.

C. Solo al aterrizar.

D. Conforme a los criterios aplicables y al procedimiento publicado.

Respuesta correcta: D. La frustrada se inicia conforme a los criterios aplicables y al procedimiento publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es sin criterio, al azar ni solo al aterrizar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de aproximación por instrumentos (ILS/LOC) y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.